

Chapitre 8

Leçons tirées des désastres financiers

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les caisses d'épargne empruntaient à court terme (dépôts) pour prêter à long terme à taux fixe (hypothèques à 30 ans). Le resserrement monétaire destiné à juguler l'inflation a fait exploser le coût de refinancement tandis que les revenus, fixés à l'origine du prêt, restaient inchangés : l'écart s'est inversé. La leçon structurelle est qu'une gestion saine du risque de taux impose d'apparier la durée des actifs et des passifs, directement ou par dérivés.
- (b) Les trois banques dépendaient d'un financement de gros ou de marché — pensions à très court terme pour Lehman, financement international pour Continental Illinois, titrisation et marchés de gros pour Northern Rock — plutôt que de dépôts de détail stables. Dans les trois cas, une perte de confiance a fait disparaître ce financement en quelques jours, alors que les actifs financés restaient longs et illiquides : le point commun est la dépendance à une confiance de marché réversible en quelques jours pour financer des actifs qui ne peuvent, eux, être liquidés aussi vite.
- (c) Raccourcir la durée du passif réduit le risque de taux mais augmente le risque de liquidité, et réciproquement. Allonger la maturité du financement réduit le risque de liquidité mais coûte plus cher lorsque la courbe des taux est pentue. Un coussin de liquidité protège, mais pèse sur le rendement : chaque choix de gestion actif-passif déplace le risque plutôt que de l'éliminer.
- (d) Le modèle *originate-to-distribute* consiste à céder rapidement les créances originées plutôt qu'à les conserver. Lehman n'a pas abandonné ce modèle : elle a conservé, en position propre, une part croissante des actifs immobiliers qu'elle aurait dû distribuer, cumulant ainsi le risque de crédit normalement transféré à des tiers avec un financement à très court terme — une position plus risquée que celle d'une banque *buy-and-hold* classique, puisqu'elle n'était pas financée comme telle.

Correction — Exercice 2

- (a) Une couverture statique utilise un instrument très proche de l'exposition et le conserve sans ajustement : simple à suivre, peu coûteuse en gestion. Une couverture dynamique ajuste la position par transactions successives pour rester calibrée sur une exposition changeante : plus réactive à un profil de risque évolutif, mais exigeante en expertise et coûteuse en transactions répétées.
- (b) MGRM s'était engagée à livrer du pétrole à prix fixe sur le long terme et se couvrait par une couverture roulante de contrats à terme courts. Le passage du marché en *contango* a inversé le résultat du roulement, générant d'importants appels de marge en liquidités immédiates, alors que les gains correspondants sur l'engagement de long terme restaient latents et non monétisés. La position était « économiquement couverte » car, sur la durée totale de l'engagement, les gains latents auraient dû compenser les pertes du roulement ; elle était « comptablement et financièrement exposée » car les pertes de trésorerie étaient immédiates et exigibles, tandis que les gains compensateurs n'étaient ni comptabilisés ni disponibles en liquidités au même rythme — un décalage temporel que la maison mère n'a pas supporté, ordonnant la liquidation et transformant ainsi des pertes latentes en pertes définitives.
- (c) Niederhoffer vendait des options de vente très en dehors de la monnaie sur le S&P 500, encaissant régulièrement de petites primes sous l'hypothèse implicite qu'une chute de plus de 5 % en une séance était quasi impossible sous loi normale. Une baisse de plus de 7 % en octobre 1997 a démenti cette hypothèse, provoquant des appels de marge impossibles à honorer. Le cours souligne qu'un gain modeste et régulier peut coexister, pendant des années, avec une probabilité faible mais non nulle de perte catastrophique : la régularité apparente des résultats ne prouve donc rien sur l'absence de risque de queue ; elle peut au contraire en être le signe, si elle provient précisément de la vente d'une assurance contre un événement rare.
- (d) L'horizon de dix jours retenu pour la VaR était bien trop court au regard du temps nécessaire pour lever du capital ou déboucler des positions. Le risque de liquidité n'était pas intégré, les modèles supposant des marchés parfaitement liquides. Le risque de corrélation et de volatilité, qui ne se matérialise qu'en période de tension, ne pouvait être capté que par des tests de résistance, absents ou insuffisants dans le dispositif du fonds.

Correction — Exercice 3

- (a) Leeson cumulait les fonctions de trader et de responsable du *back-office* à Singapour, ce qui lui permettait de dissimuler ses pertes dans un compte de réconciliation sans contrôle indépendant. Autorisé à faire de l'arbitrage entre places, il construisait en réalité des positions directionnelles risquées. La règle violée est la séparation des tâches : la fonction qui exécute les opérations et celle qui les contrôle et les enregistre ne doivent jamais être confiées à la même personne.
- (b) Bankers Trust a vendu à ses clients des swaps à effet de levier dont la formule amplifiait fortement le taux payé en cas de hausse des taux, provoquant des pertes considérables lors de la remontée de 1994. Orange County avait emprunté massivement par pensions pour acquérir des actifs bien supérieurs à ses fonds propres, dont des produits structurés sensibles à la baisse des taux. Les deux cas montrent que l'ingénierie financière et l'effet de levier ne réduisent pas le risque par nature : ils permettent d'ajuster un profil de risque, souvent en l'aggravant, au bénéfice d'un rendement ou d'un coût apparemment attractif à court terme.
- (c) Une valorisation biaisée des positions pour minorer les pertes déclarées ; l'adoption d'un modèle de VaR non validé qui divisait le risque affiché par deux, avant d'être révoqué pour inexactitude ; une culture défaillante, illustrée par plus de 330 dépassements de limites en quatre mois, traités en relevant les seuils plutôt qu'en questionnant la position.
- (d) Volkswagen illustre le risque de réputation : la dissimulation d'un dispositif de fraude aux émissions a entraîné amendes massives et perte de confiance durable. Enron illustre la défaillance de gouvernance : montages hors bilan et contrôle interne inopérant. Les attaques contre le réseau SWIFT illustrent le cyber-risque comme catégorie autonome, capable de produire directement des pertes financières.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8, chapitres 1, 5, 6 et 7)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 7 montrait qu'un canal de gouvernance ne protège de rien si la culture ne pousse personne, en pratique, à le questionner. Chez Barings, l'information nécessaire existait bel et bien — les profits déclarés étaient connus des supérieurs de Leeson — mais personne n'a pris la peine de vérifier leur cohérence avec les positions et les volumes de marché réellement disponibles. La défaillance n'est donc pas un défaut de mesure ou de reporting : les chiffres circulaient normalement jusqu'à la hiérarchie. Elle est un défaut de **vérification** — l'absence du réflexe consistant à se demander si un résultat inhabituellement bon est plausible avant de s'en satisfaire — exactement le type de défaillance culturelle, et non structurelle, que le chapitre 7 plaçait au cœur de son diagnostic.
- (b) Le chapitre 1 avertissait qu'un système de limites contourné par relèvement des seuils, plutôt que par escalade vers une instance capable de remettre en cause la position elle-même, ne protège de rien : le dépassement cesse d'être un signal pour devenir une formalité administrative. Les 330 dépassements de limites du cas « baleine de Londres » ne sont pas un incident isolé : c'est la répétition qui est révélatrice. Chaque relèvement individuel de seuil pouvait sembler une décision raisonnable prise isolément ; mais répété 330 fois en quatre mois, ce choix a méthodiquement vidé le système de limites de sa fonction, qui est précisément d'imposer, à un moment donné, un arrêt ou une remise en question — pas de suivre passivement la trajectoire de la position qu'il est censé contraindre.
- (c) Le chapitre 5 montrait qu'un bêta de couverture estimé sur le passé se déforme précisément en période de tension, dégradant la couverture au moment où elle est le plus nécessaire. LTCM pariait sur la convergence de multiples écarts de valeur relative, une stratégie qui suppose implicitement que les corrélations historiques entre ces écarts restent stables. Le moratoire russe d'août 1998 a produit exactement la même rupture, mais à l'échelle de tout un portefeuille plutôt que d'un seul facteur : les corrélations, au lieu de rester à leurs niveaux historiques, ont convergé vers 1 — c'est-à-dire que des paris censés être diversifiés les uns par rapport aux autres se sont tous mis à perdre simultanément, comme si le portefeuille entier n'était plus, en pratique, qu'une seule position géante. C'est la généralisation, à l'échelle d'un fonds entier, de la même fragilité que le chapitre 5 décrivait pour une seule couverture factorielle.

(d) La valorisation biaisée du portefeuille de la « baleine de Londres » — s'écarter délibérément du point médian des fourchettes de prix pour minorer les pertes déclarées — est une atteinte directe à l'**exactitude** au sens du chapitre 6 : la donnée elle-même, avant tout calcul, était fausse. L'adoption d'un modèle de VaR non validé, qui divisait le risque affiché par deux, aggrave cette atteinte en corrompant, cette fois, le traitement appliqué à la donnée plutôt que la donnée elle-même. Ensemble, ces deux défaillances garantissaient qu'aucun chiffre remontant jusqu'aux instances de gouvernance — ni la valeur du portefeuille, ni son risque mesuré — ne reflétait la réalité : une gouvernance par ailleurs vigilante, disposant d'un comité des risques attentif, n'aurait rien pu détecter, car « garbage in, garbage out » s'applique quelle que soit la qualité de l'instance qui reçoit, en bout de chaîne, une donnée déjà corrompue à la source.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Actifs totaux = $4,8 \times 25 = 120$ milliards de dollars.
- (b) Multiple = $1,85/0,320 \approx 5,78$ fois la VaR à dix jours estimée.
- (c) Capital propre après pertes = $4,8 - 1,85 = 2,95$ milliards de dollars. Nouveau levier = $120/2,95 \approx 40,68$ pour 1 — contre 25 pour 1 initialement.
- (d) Une perte de 1,85 milliard ne représente que $1,85/120 \approx 1,54\%$ des actifs totaux, un chiffre en apparence maîtrisable. Mais rapportée au capital propre — bien plus petit du fait du levier —, cette même perte en absorbe $1,85/4,8 \approx 38,5\%$: c'est le capital propre, et non les actifs, qui constitue le véritable coussin d'absorption, et il s'épuise beaucoup plus vite. Le levier implicite passe alors de 25 à près de 41 pour 1 sans qu'aucune nouvelle position n'ait été prise, uniquement parce que les actifs ne peuvent pas être débouclés aussi vite qu'ils se sont dépréciés. C'est très exactement le problème d'horizon du cours : si le fonds avait pu liquider ses positions en dix jours comme le supposait implicitement le calcul de VaR, le levier n'aurait pas eu le temps de s'envoler de cette manière ; c'est parce que déboucler ces positions demandait bien plus de dix jours que la spirale de levier a pu s'installer.

Correction — Exercice 6

- (a) Nombre de contrats nécessaires = $102\,000\,000/15 = 6\,800\,000$ contrats.
- (b) Ce nombre (6,8 millions) est très largement **supérieur** au volume total échangé sur les deux places pendant la période (2,3 millions de contrats) : ce résultat n'est **pas compatible** avec une stratégie d'arbitrage réelle, puisque Leeson aurait dû, à lui seul, négocier davantage de contrats que l'ensemble des deux marchés combinés.
- (c) $6\,800\,000/2\,300\,000 \approx 2,96$ fois le volume total du marché — Leeson aurait dû négocier, seul, près de trois fois plus de contrats que tout ce qui s'est échangé sur les deux places réunies.
- (d) Ce calcul ne demande aucune information privilégiée : seulement le profit déclaré, un ordre de grandeur du gain par contrat pour ce type d'arbitrage, et le volume de marché public. Le cours reproche précisément aux supérieurs de Leeson de ne pas avoir fait cette vérification élémentaire avant de se satisfaire d'un résultat exceptionnel. Le principe général qui s'en dégage : tout gain déclaré comme inhabituellement élevé devrait être confronté, avant d'être accepté, à un ordre de grandeur simple et vérifiable — ici, le volume de marché nécessaire pour l'obtenir — car un résultat qui exigerait, pour être vrai, des volumes physiquement impossibles n'est pas un signe de talent exceptionnel, mais un signal d'alerte.